

Roll No

CE-503 (C) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Quantity Surveying and Costing****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the purpose of estimation in quantity surveying?

7

मात्रा सर्वेक्षण में आकलन के उद्देश्य की व्याख्या करें।

b) Discuss about the revised and supplementary estimates for different projects with suitable example?

7

विभिन्न परियोजनाओं के संशोधित एवं अनुपूरक अनुमानों पर उपयुक्त उदाहरण सहित चर्चा करें।

2. a) Prepare the rough estimate for a proposed commercial complex for a municipal corporation for the following data.

7

Plinth Area = 500 m²/floor, Ht of each storey = 3.5m, No. of storey = G+2, Cubical content rate = Rs. 1000/m³. Provided for a following as a percentage of structured cost

i) Water supply and Sanitary arrangement - 8%

ii) Electrification - 6%

iii) Fluctuation of rates - 5%

iv) Contractors profit - 10%

v) Petty supervision and contingencies - 3%.

निम्नलिखित डाटा के आधार पर नगर निगम के लिए प्रस्तावित वाणिज्यिक परिसर के लिए मोटा अनुमान तैयार करें।

प्लिंथ क्षेत्र = 500 m²/मंजिल, प्रत्येक मंजिल की ऊँचाई = 3.5m, मंजिलों की संख्या = G+2, घन सामग्री दर = Rs. 1000/m³.

संरचित लागत के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित के लिए प्रावधान किया गया है।

i) जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था - 8%

ii) विद्युतीकरण - 6%

iii) दरों में उतार-चढ़ाव - 5%

iv) ठेकेदारों का लाभ - 10%

v) छोटी-मोटी निगरानी और आंशिकताएँ - 3%.

b) Explain the detail the method of fixation of standard rent of building?

7

भवन के मानक किराये के निर्धारण की विधि का विस्तार से वर्णन करें।

3. a) Explain in detail about current schedule of rates. 7
वर्तमान दरों की अनुसूची के बारे में विस्तार से बताइए।
- b) Explain difference between detailed estimate and abstract estimation, 7
विस्तृत अनुमान और अमूर्त अनुमान के बीच अंतर समझाइए।
4. a) Discuss the various factors to be considered during preparation of a detailed estimate. 7
विस्तृत अनुमान तैयार करते समय विचार किये जाने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा करें।
- b) Explain the different methods and techniques used in culvert construction. 7
पुलिया निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न विधियों एवं तकनीकों की व्याख्या करें।
5. a) Write in detail about the Cost Estimates for drainage and electrification. 7
जल निकासी और विद्युतीकरण के लिए लागत अनुमान के बारे में विस्तार से लिखें।
- b) List the materials required for 1 cubic meter of M20 grade concrete in R.C.C. construction. Prepare a material statement. 7
R.C.C. निर्माण में 1 क्यूबिक मीटर M20 ग्रेड कांक्रीट के लिए आवश्यक सामग्रियों की सूची बनाइए। सामग्री विवरण तैयार करें।
6. a) Explain the Key Construction Stages and Approximate Costs and Factors Affecting Cost Percentages. 7
निर्माण के प्रमुख चरणों और अनुमानित लागतों तथा लागत प्रतिशत को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें।

- b) Find the volume of earthwork in an embankment of length 0.5 km, top width of the road is 4 m and the depth is 2 m and the slopes are 1.5:1. 7
0.5 किमी. लंबे तटबंध में मिट्टी के काम का आयतन ज्ञात कीजिए, सड़क की ऊपरी चौड़ाई 4 मीटर और गहराई 2 मीटर है और ढलान 1.5:1 है।
7. a) Explain briefly about long wall and short wall method of estimating a building. 7
किसी इमारत का आकलन करने की लंबी दीवार और छोटी दीवार विधि के बारे में संक्षेप में बताइए।
- b) Explain the different types of methods used for valuation of building. 7
भवन के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की विधियों की व्याख्या करें।
8. Write a short note on 5+5+4
a) Overhead charges
b) Sinking fund
c) Dual rate interest
संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।
अ) ओवरहेड शुल्क
ब) ऋणशोधन निधि
स) दोहरी दर ब्याज
